



1

p	$\neg p$	$p \wedge \neg p$
T	F	F

2

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$
T	F	T
F	T	T

3

$$* (p \wedge \neg (q \vee r))$$

p	q	r	$\neg (q \vee r)$	$p \wedge \neg (q \vee r)$
T	T	T	F	F
T	T	F	F	F
T	F	T	F	F
T	F	F	T	T
F	T	T	F	F
F	T	F	F	F
F	F	T	F	F
F	F	F	T	F

* $(\neg p \vee (q \vee r))$

p	q	r	$\neg p$	$(q \vee r)$	$\neg p \vee (q \vee r)$
T	T	T	F	T	T
T	T	F	F	T	T
T	F	T	F	T	T
T	F	F	F	F	F
F	T	T	T	T	T
F	T	F	T	T	T
F	F	T	T	T	T
F	F	F	T	F	T

4. Không đúng. Xét bảng

F	G	$F \vee G$
T F	T	T
T	T	T
F	F	F

⇒ Cần cả F và G đúng thì $F \vee G$ mới đúng

5.

- $F_1: p \wedge \neg p$ (p là 1 mệnh đề bất kỳ)
- $F_2: q \vee r$ (q và r là các mệnh đề bất kỳ)
- $F_3: \neg q \vee \neg r$ ($\neg q$ và $\neg r$ là phủ định của q và r)

* Kiểm tra

- $F_1 \wedge F_2$: F_2 có thể đúng bất kể F_1 đúng hay sai
 - $F_1 \wedge F_3$: F_3 có thể đúng bất kể F_1 đúng hay sai
 - $F_2 \wedge F_3$: q và r đều có thể có giá trị hoặc cả 2 đều đúng, hoặc cả 2 đều sai hoặc 1 trong 2 đúng.
- $\Rightarrow F_1 \wedge F_2 \wedge F_3$ đều có thể thỏa mãn

6

* $(\neg q \vee \neg r \vee p) \wedge (p \vee q) \wedge (r \vee p)$

p	q	r	$\neg q$	$\neg r$	$\neg q \vee \neg r \vee p$	$p \vee q$	$r \vee p$	$(\neg q \vee \neg r \vee p) \wedge (p \vee q) \wedge (r \vee p)$
T	T	T	F	F	T	T	T	T
T	T	F	F	T	T	T	F	F
T	F	T	T	F	T	T	T	T
T	F	F	T	T	T	T	F	F
F	T	T	F	F	T	T	T	T
F	T	F	F	T	T	T	F	F
F	F	T	T	F	T	F	T	F
F	F	F	T	T	T	F	F	F

* p v q

p	q
T	T
T	F
F	T
F	F

$\Rightarrow$ (T
với p

To
A

* $p \vee q$

p	q	$p \vee q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

$\Rightarrow (\neg q \vee \neg r \vee p) \wedge (p \vee q) \wedge (r \vee p) \text{ K}^o \text{ Tg đg logic}$
với $p \vee q$

7

Ta có: $p \vee (p \wedge q) \equiv p$

Áp dụng

$$(p \vee q) \wedge (r \vee p) \wedge (\neg q \vee \neg r \vee p) \equiv$$

$$(p \vee ((r \vee p) \wedge \neg q)) \vee p \equiv$$

$$(p \vee (\neg r \vee p)) \vee p \equiv p$$

8

Không, mệnh đề đó là sai. Xét bảng

S _i	F	G	$F \rightarrow G$
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

9

Không nhất thiết phải đúng là $F \models G$ hoặc $F \models \neg G$
Xét bảng

F	G	$F \models G$	$F \models \neg G$
0	0	x	x
0	1	x	T
1	0	F	x
1	1	T	x

10

Không thể tồn tại ~~đồng~~ các mệnh đề F và G
thỏa mãn đồng thời $F \models G$ và $F \models \neg G$
Xét bảng

F	G	$F \models G$	$F \models \neg G$
0	0	x	x
0	1	x	T
1	0	F	x
1	1	T	x

11

a) Các giá trị thỏa mãn. Xét bảng

p	q	r	$\neg q$	$\neg r$	$p \wedge (q \vee r)$	$\neg(p \vee q)$	$\neg(p \wedge r)$	$(p \wedge (q \vee r) \wedge \neg(p \vee q) \wedge \neg(p \wedge r)) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r)$
1	0	1	1	0	1	1	0	0

$\Rightarrow$ Toán tử công thức logic trở thành đúng.

b) Các giá trị K^o thỏa mãn. Xét bảng

p	q	r	$\neg q$	$\neg r$	$p \wedge (q \vee r)$	$\neg(p \vee q)$	$\neg(p \wedge r)$	$(p \wedge (q \vee r) \wedge \neg(p \vee q) \wedge \neg(p \wedge r)) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r)$
0	1	0	0	1	0	1	1	0

$\Rightarrow$ Toán tử công thức logic trở thành sai

13

Ta có bảng

p	q	r	$\neg q$	$\neg r$	$q \wedge r$	$p \rightarrow (q \wedge r)$	$\neg(q \wedge r)$	$\neg q \vee \neg r$	$(\neg q \vee \neg r) \rightarrow \neg p$
0	0	0	1	1	0	1	1	1	T
0	0	1	1	0	0	1	1	1	T
0	1	0	0	1	0	1	1	1	T
0	1	1	0	0	0	1	1	1	T
1	0	0	1	1	0	0	1	1	T
1	0	1	1	0	0	0	1	1	T
1	1	0	0	1	0	1	1	1	T
1	1	1	0	0	1	1	0	0	T

$\Rightarrow (p \rightarrow (q \wedge r)) \models (\neg q \vee \neg r) \rightarrow \neg p$ (đpcm).

$(p \wedge (q \vee r) \wedge \neg(p \vee q) \wedge \neg(p \wedge r)) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r)$
T